Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

Comando VV.F. Venezia

Ing. Alessandro Scarpa

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI

Finalizzato all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno
(D.M. 5 AGOSTO 2011, art. 4 – Agg. Nota DCPREV 15480 del 16/10/2019)

APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER I LIVELLI DI PRESTAZIONE SEZIONE S – STRATEGIA ANTINCENDIO

SOLUZIONI ALTERNATIVE

- *Riepilogo soluzioni alternative per la sezione S – Strategia antincendio*
- *Esempio applicativo soluzione alternativa capitolo S.2 resistenza al fuoco;*
- *Esempio applicativo soluzione alternativa capitolo S.3 compartimentazione;*
- *Esempio applicativo soluzione alternativa capitolo S.7 rivelazione e allarme*

SOLUZIONI ALTERNATIVE

G.2.6.5.2 Applicazione di soluzioni alternative

- *Sono proposte nei pertinenti paragrafi della Strategia antincendio e delle RTV, oppure è possibile proporre specifiche soluzioni alternative con i metodi di cui al p.to G.2.7*
- *Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.7*
- ***L'impiego di soluzioni alternative è consentito solo nelle attività con valutazione del progetto***

Metodi di progettazione della sicurezza antincendio (G.2.7)

Il *progettista* può utilizzare i metodi per la progettazione antincendio per:

- ***verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento* del collegato *livello di prestazione***;
- *verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio al fine* di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio.

Metodi di progettazione della sicurezza antincendio (G.2.7)

- ***Applicazione di norme o documenti tecnici*;**
- ***Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo;***
- ***Ingegneria della sicurezza antincendio;***
- ***Prove sperimentali* condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la DCPREV.**

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Applicazione di norme o documenti tecnici	Il *progettista* applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.
Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo *innovativo*, frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal *professionista antincendio*, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: • norme o specifiche di prova nazionali; • norme o specifiche di prova internazionali; • specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il *professionista antincendio* applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
Prove sperimentali	Il *professionista antincendio* esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, ...) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell'attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d'utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tabella G.2-1: Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

SOLUZIONI IN DEROGA

G.2.6.5.3 Applicazione di soluzioni in deroga

1. Se non possono essere efficacemente applicate né le *soluzioni conformi,* né *le soluzioni alternative,* il progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
2. Il progettista che sceglie le *soluzioni in deroga* è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi di cui al paragrafo G.2.5, impiegando uno dei *metodi di progettazione della sicurezza antincendio* previsti al paragrafo G.2.8.

- 3. Tutte le disposizioni del presente documento, incluse quelle definite nelle r*egole tecniche verticali,* possono diventare oggetto di procedimento di deroga.

SOLUZIONI IN DEROGA

G.2.8 Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi

1. Per la verifica di *soluzioni in deroga* (paragrafo G.2.6.5.3), al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati al paragrafo G.2.5, il *professionista antincendio* può impiegare i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio di cui alla tabella G.2-1 ed i metodi aggiuntivi della tabella G.2-2

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto	L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del *professionista antincendio*, esperto del settore della sicurezza antincendio.

Tabella G.2-2: Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio

S1 REAZIONE AL FUOCO

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7 Ingegneria della sicurezza antincendio

Es.: ridotta produzione di fumi e calore, ausilio impianti di protezione attiva: precoce rivelazione, rapido intervento

S2 RESISTENZA AL FUOCO

Livello di prestazione I

- ***compartimentazione rispetto ad altre costruzioni***

Soluzioni conformi o alternative livello di prestazione II della misura antincendio compartimentazione (Capitolo S.3);

- ***verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni***

dimostrare analiticamente che il meccanismo di collasso strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività.

S2 RESISTENZA AL FUOCO

Oggetto della soluzione	Modalità progettuali (generalmente accettate)
Verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni	Si dimostri analiticamente che il meccanismo di collasso dell'opera da costruzione sia di tipo implosivo utilizzando, ad esempio, uno o più degli accorgimenti tecnici di seguito elencati che consentano di guidare la modalità di collasso: •adozione di criteri di gerarchia di resistenza al fuoco (es. assegnazione di sovraresistenza al fuoco alle strutture perimetrali dell'opera da costruzione rispetto a quelle interne, …); •distribuzione spaziale dei carichi di incendio verso zone interne; •adozione di forme strutturali convenienti (es. con inclinazione verso •l'interno, …); •adozione di elementi chiave in posizione opportuna; •impiego di sistemi automatici per il controllo dell'incendio a disponibilità superiore; •impilaggio piramidale dei materiali combustibili stoccati; •adozione di vincoli che agevolino il collasso implosivo.

S2 RESISTENZA AL FUOCO

Livello di prestazione II

- ***compartimentazione rispetto ad altre costruzioni***

Come livello I;

- ***verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni***

Come livello I;

- ***Mantenimento della capacità portante in condizioni d'incendio per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.***

La capcità portante deve essere comunque tale da garantire un margine di sicurezza $t_{marg} \geq 100\%$ RSET e comunque ≥ 15 minuti

Verifica in base a scenari d'incendio di progetto rappresentati da curve naturali d'incendio secondo il paragrafo S.2.6

S2 RESISTENZA AL FUOCO

Livello di prestazione III

- ***Sono ammesse soluzioni alternative***

Verifica in base a scenari d'incendio di progetto rappresentati da curve naturali d'incendio secondo il paragrafo S.2.6;

- ***Capacità di compartimentazione all'interno dell'attività***

Sono possibili soluzioni alternative, la verifica può essere effettuata solo con metodi prescrittivi (tabelle, sperimentale o normativo) riferiti, quindi, alle curve d'incendio nominali;

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuali (generalmente accettate)
Verifica della capacità di compartimentazione all'interno dell'attività	Il progettista valuta l'impiego di sistemi di controllo dell'incendio a disponibilita superiore al fine di dimostrare la capacita di compartimentazione interna (es. sistemi a lame d'acqua, sistemi di controllo del fumo e calore, …)

S2 RESISTENZA AL FUOCO

Livello di prestazione IV e V

- ***Sono ammesse soluzioni alternative***

Oltre alle verifiche richieste per il livello III (paragrafo S.2.4.8) devono essere verificati i parametri di danneggiamento e di funzionalita previsti dal progettista e dalla committenza (nel rispetto delle NTC);

Si rende necessario valutare istante per istante gli stati deformativi e confrontarli con i limiti imposti dalle norme tecniche e/o dal committente.

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

S2 RESISTENZA AL FUOCO

CIRCOLARE DCPREV 9962 24 LUGLIO 2020

Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 – Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi

S3 COMPARTIMENTAZIONE

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

S3 COMPARTIMENTAZIONE

Oggetto della soluzione	Modalità progettuali (generalmente accettate)
Caratteristiche dello spazio scoperto (§ S.3.5.1), del compartimento, del filtro (§ S.3.5.3), dell'ubicazione (§ S.3.9)	Si dimostri, anche con modelli analitici, che non avviene propagazione dell'incendio e dei suoi effetti nella configurazione considerata.
Compartimento a prova di fumo (§ S.3.5.2), filtro a prova di fumo (§ S.3.5.4), compartimentazione multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10)	Si dimostri che e comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (Capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni.
Distanza di separazione (§ S.3.8) e suo calcolo (§ S.3.11)	Si dimostri che è limitata la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti. Procedura analitica S.3.11.3, impiegando ad esempio Esoglia adeguato al bersaglio, F2-1 e piastra radiante nella reale configurazione geometrica, E1 riferita all'incendio naturale. Possono essere anche impiegati modelli numerici di simulazione dell'incendio, dei suoi effluenti e dell'irraggiamento.

S4 ESODO

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

N.B. non sono previste soluzioni conformi per il livello II, solo soluzioni alternative

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

Oggetto della soluzione	Modalità progettuali (generalmente accettate)
Caratteristiche del luogo sicuro (§ S.4.5.1)	Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell'incendio che determinano condizioni incapacitanti per gli occupanti.
Caratteristiche del luogo sicuro temporaneo (§ S.4.5.2), delle vie d'esodo (§ S.4.5.3)	Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell'incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l'esodo degli occupanti.
Caratteristiche delle porte (§ S.4.5.7), numero minimo uscite indipendenti (§ S.4.8.1)	Si dimostri, anche tramite descrizione, come nella specifica attività il *sovraffollamento localizzato* alle uscite sia reso improbabiile grazie a specifiche misure gestionali dell'esodo
Disposizione dei posti a sedere (§ S.4.5.11)	Si dimostri che la diversa disposizione consente di effettuare l'esodo in un tempo non superiore a quello di riferimento e senza ostacoli
Numero minimo vie d'esodo indipendenti (§ S.4.8.1), corridoio ciechi (§ S.4.8.2)	Si dimostri che sia improbabile che l'esodo degli occupanti possa essere impedito dall'incendio lungo il corridoio cieco o negli ambiti collegati
Lunghezze d'esodo (§ S.4.8.3)	Si dimostri che diverse lunghezze d'esodo consentono comunque di abbandonare il comparimento di primo innesco prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti per gli occupanti
Lunghezze delle vie d'esodo orizzontali (§ S.4.8.7), delle vie d'esodo verticali (§ S.4.8.8), delle uscite finali (§ S.4.8.9)	Si dimostri che diverse lunghezze delle vie d'esodo sono adeguate agli occupanti che le impiegano, grazie al basso affollamento effettivo che non determina la formazione di code, per specifiche misure gestionali che rendano improbabili condizioni di *sovraffollamento localizzato*
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti impiegando i metodi del capitolo M3 e le informazioni reperibili nei riferimenti (§ S.4.12.)

S5 GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

Oggetto della soluzione	Modalità progettuali (generalmente accettate)
Qualsiasi	Si applichi volontariamente all'attività un *sistema di gestione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSSL)* (es. secondo linee guida UNI INAIL, norma UNI ISO 45001,…), nel rispetto dei livelli di prestazione.

S6 CONTROLLO DELL'INCENDIO

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

Oggetto della soluzione	Modalità progettuali (generalmente accettate)
Reti di idranti (§ S.6.8)	Si descriva come gli incendi, specifici dell'ambito considerato, possano essere controllati manualmente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative..
Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio (§ S.6.9)	Si descriva come gli incendi, specifici dell'ambito considerato, possano essere inibiti, controllati o estinti automaticamente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative. Ad esempio, qualora si abbia una configurazione non prevista dalla norma UNI EN 12845, il progettista può ricorrere alla NFPA 13.

S7 RIVELAZIONE E ALLARME

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
IRAI funzione A (§ S.7.5)	Si descriva come l'ambito considerato possa essere sorvegliato, impiegando altri sistemi automatici (es. videosorveglianza, ...) o dagli occupanti stessi, specificamente formati, presenti con continuità nell'ambito medesimo.
IRAI funzione C (§ S.7.5)	Si descriva come nell'ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la diffusione dell'allarme in modo affidabile e continuativo.
IRAI funzione D (§ S.7.5)	Si descriva come nell'ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la segnalazione manuale di incendio in modo affidabile e continuativo.
IRAI funzioni M (§ S.7.5), EVAC (§ S.7.6)	Si descriva come nell'ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la diffusione dell'allarme vocale in modo affidabile e continuativo.

Tabella S.7-4: Modalità progettuali per soluzioni alternative

S8 CONTROLLO FUMI E CALORE

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

S8 CONTROLLO FUMI E CALORE

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza (§ S.8.5)	Si dimostri, anche con metodi analitici, che i soccorritori possano smaltire fumo e calore dell'incendio nella configurazione considerata o grazie ad un impianto di smaltimento meccanico. Possono essere impiegati i metodi di progettazione descritti nell'Appendice G "*Smaltimento di fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-1 e nell'Appendice H "*Requisiti del sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-2.
Distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento (§ S.8.5.3)	Sia garantita l'accessibilità protetta per i soccorritori a tutti i piani dell'attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione antincendio, oppure si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.
Caratteristiche degli SVOF (§ S.8.6)	In assenza di norme, TS o TR adottati dall'ente nazionale di normazione, possono essere utilizzati i principi di progettazione e le modalità di installazione e gestione contenute in prCEN/TS 12101-11.
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti ed i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.

Tabella S.8-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

S9 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli

È necessario dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* impiegando uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

Il codice fornisce alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative

S9 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio	Sia garantita l'accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione per l'operatività antincendio.
Pronta disponibilità di agenti estinguenti	Si descriva come gli incendi, specifici dell'ambito considerato, possano essere controllati manualmente, oppure inibiti, controllati o estinti automaticamente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative.
Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività	Si dimostri che gli accessi ai piani per soccorritori non siano investiti da effetti dell'incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l'operatività antincendio.
Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori	Si descriva come possa essere garantita la comunicazione affidabile per soccorritori con modalità tecniche o procedurali alternative, nelle specifiche condizioni d'incendio dell'attività.

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Sono ammesse soluzioni alternative alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.

Il progettista deve dimostrare il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo S.10.5 impiegando uno dei metodi del paragrafo G.2.7

Grazie